

5G para IoT



Mateus Hendell de Souza Afonso

Características

- Alta velocidade e baixa latência
- Suporte massivo a dispositivos IoT
- Baixo consumo energético
- Alta confiabilidade em conexão



Como Funciona o 5G

- Utiliza bandas baixas, médias e altas (mmWave)
- Network slicing para separar serviços
- Edge Computing integrado à rede
- Arquitetura virtualizada



Capacidade do 5G para IoT

- Suporta até milhões de dispositivos por km²
- Throughput elevado e otimizado
- Melhor eficiência no uso do espectro
- Escalabilidade para aplicações massivas



Velocidade do 5G

- Velocidades que podem passar de 10 Gbps
- Baixíssima latência (< 1 ms)
- Transmissão quase instantânea
- Ideal para sistemas críticos



Topologia no 5G para IoT

- Estrutura em pequenas células
- Comunicação massiva máquina-a-máquina
- Edge nodes distribuídos
- Arquitetura em camadas



Onde o 5G é Usado

- Indústria 4.0 e automação
- Veículos autônomos
- Cidades inteligentes
- Agricultura de precisão
- Telemedicina e hospitais conectados

